60

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

№ 10 зертханалық жұмыс. «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»

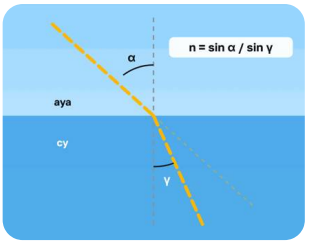
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Біздің зертханадағы шыны пластинаның сыну көрсеткіші қандай? Кестедегі 1,5-ке сәйкес келе ме?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$n = \sin \alpha / \sin \gamma$$

Белгі	Шама	Бірлігі
n	сыну көрсеткіші	
α	_____	_____
γ	сыну бұрышы	°

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

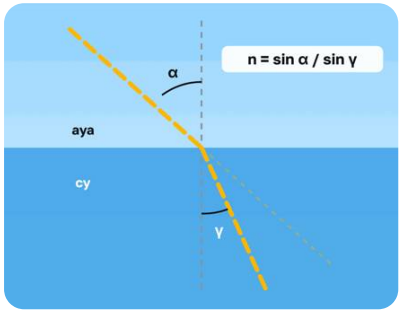
1. **Сыну заңы:**
   - (A) α = γ
   - (B) sinα·sinγ = n
   - (C) sinα/sinγ = n_2/n_1
   - (D) α + γ = 90°

2. **Абсолют сыну көрсеткіші:**
   - (A) n = c·v
   - (B) n = c/v
   - (C) n = v/c
   - (D) n = λ/c

3. **Жарық ауадан шыныға өткенде сыну бұрышы түсу бұрышынан:**
   - (A) Кіші
   - (B) Тең
   - (C) Үлкен
   - (D) Әрқашан 90°

4. **Судағы қасық неліктен сынған сияқты көрінеді?**
   - (A) Поляризация
   - (B) Жарықтың шағылуы
   - (C) Жарықтың сынуы
   - (D) Дифракция

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Сыну көрсеткіші қалай есептеледі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Екі тәжірибенің орташа n-ін тап, салыстырмалы қателікті есепте.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Нәтижеге әсер ететін қателік көздерін атап, дәлдікті арттыру жолдарын ұсын.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Судың сыну көрсеткішін үйде бағалау.
- C Рефрактометр туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 10 зертханалық жұмыс. «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»

Формула n = sin α / sin γ: n — сыну көрсеткіші, ; α — түсу бұрышы, °; γ — сыну бұрышы, °

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: n = sin α / sin γ.

B деңгейі: Мысалы, $n_{орт}$ = 1,48; ε ≈ 1,3%.

C деңгейі: Транспортир дәлдігі, түйреуіштерді дәл қоймау; үлкен бұрыштар, бірнеше өлшеу.